

Finanças, Graduação FGV EPGE

Revisão: Portfólio, CAPM e APT

Felipe Iachan
2026

Onde estamos

- Já vimos como avaliar **títulos, ações e investimentos**, sempre descontando fluxos a uma taxa r
- Hoje: revisão de **de onde vem essa taxa** — teoria de portfólio e CAPM
- Roteiro: pesos e retorno → risco e diversificação → fronteira eficiente → CAPM → SML

A pergunta

De onde vem a **taxa de desconto** que usamos para avaliar um investimento arriscado?

Portfólio: pesos

Um **portfólio** (ou carteira) é uma combinação específica de títulos e valores mobiliários.

Descrevemos um portfólio por seus **pesos**: a fração do investimento em cada ativo.

$$x_i = \frac{\text{Valor do investimento } i}{\text{Valor total do portfólio}}$$

Hipótese: os pesos resumem toda a informação relevante.

Os pesos podem ser negativos

Normalmente os pesos somam 1:

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = 1$$

- Mas veremos casos em que essa soma é **zero**
- E casos em que alguns pesos são **negativos** (posições vendidas)

O retorno do portfólio é a média ponderada dos retornos:

$$R_p = \sum_{i=1}^n x_i R_i$$

Exemplo 1: pesos de um portfólio

R\$ 100.000 investidos em três ações: 200 ações de A, 1.000 de B, 750 de C.

Ativo	Quantidade	Preço	Investimento	Peso
Ação A	200	R\$ 50	R\$ 10.000	10%
Ação B	1.000	R\$ 60	R\$ 60.000	60%
Ação C	750	R\$ 40	R\$ 30.000	30%
Total			R\$ 100.000	100%

Exemplo 2: comprando na margem

Mesmo portfólio, mas com apenas R\$ 50.000 de recursos próprios: toma-se R\$ 50.000 emprestado (posição vendida no ativo livre de risco).

Ativo	Investimento	Peso
Ação A	R\$ 10.000	20%
Ação B	R\$ 60.000	120%
Ação C	R\$ 30.000	60%
Título livre de risco	-R\$ 50.000	-100%
Total	R\$ 50.000	100%

Peso negativo = posição vendida (tomar emprestado).

Exemplo 3: uma casa financiada

Casa de R\$ 500.000, pagando 20% à vista e financiando os 80% restantes.

Ativo	Investimento	Peso
Casa	R\$ 500.000	500%
Financiamento	-R\$ 400.000	-400%
Total	R\$ 100.000	100%

O que acontece com o retorno do seu portfólio se o preço da casa cai 15%?

Exemplo 4: posição comprada e vendida

100 ações de A (comprado) e 200 ações de B (vendido a descoberto).

Ativo	Quantidade	Preço	Investimento
Ação A	100	R\$ 50	R\$ 5.000
Ação B	-200	-R\$ 25	-R\$ 5.000
Total			R\$ 0

Portfólio de valor líquido zero: pesos em % não fazem sentido (denominador zero) — usamos valores em R\$.

Motivação: por que formar um portfólio?

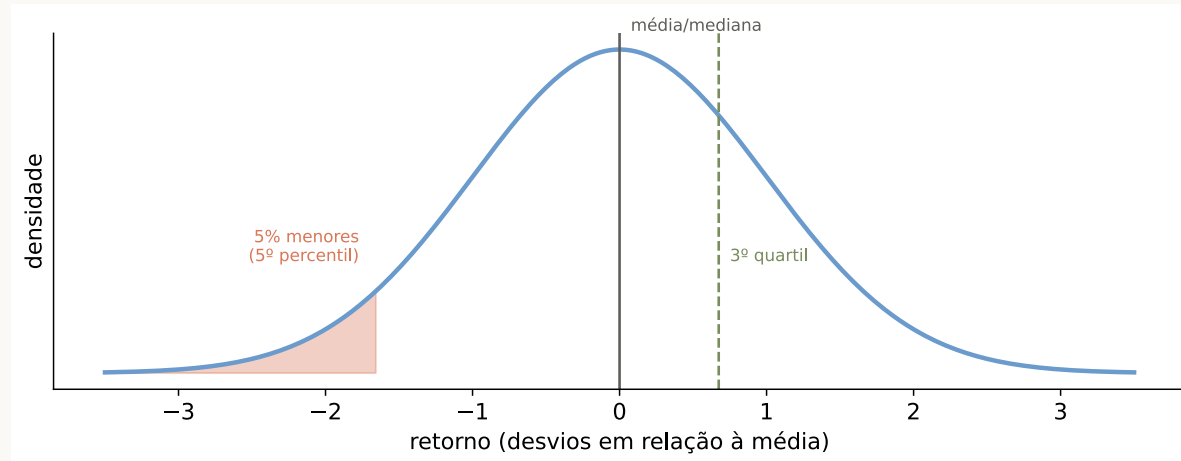
- Não conhecemos o melhor ativo de antemão
- Portfólios oferecem **diversificação**, reduzindo riscos desnecessários
- Podem melhorar o desempenho sem concentrar apostas
- Permitem personalizar o trade-off risco/retorno

Construindo um “bom” portfólio

- O que significa “bom”? As características relevantes são **retorno** e **risco**
- Investidores gostam de retorno esperado mais alto
- Investidores não gostam de risco

Medindo o retorno: uma variável aleatória

- A remuneração de um investimento é normalmente medida pelo seu retorno
- E se os retornos forem desconhecidos? Assume-se que possuem uma **distribuição de probabilidade**
- Medidas centrais: média e mediana
- Medidas de posição: 3º quartil (separa os 75% menores dos 25% maiores), 5º percentil (os 5% menores)



Distribuição normal padrão, ilustrativa — não são dados de um ativo real.

Medindo o retorno esperado

O retorno esperado de um portfólio é a média ponderada dos retornos esperados:

$$E [R_p] = \sum_i x_i E [R_i]$$

Note a linearidade.

Exemplo: Intel e ATP Oil and Gas

Problema. Seu portfólio consiste em R\$ 25.000 em ações da Intel e R\$ 35.000 em ações da ATP Oil and Gas. O retorno esperado é 18% para a Intel e 25% para a ATP. Qual o retorno esperado da carteira?

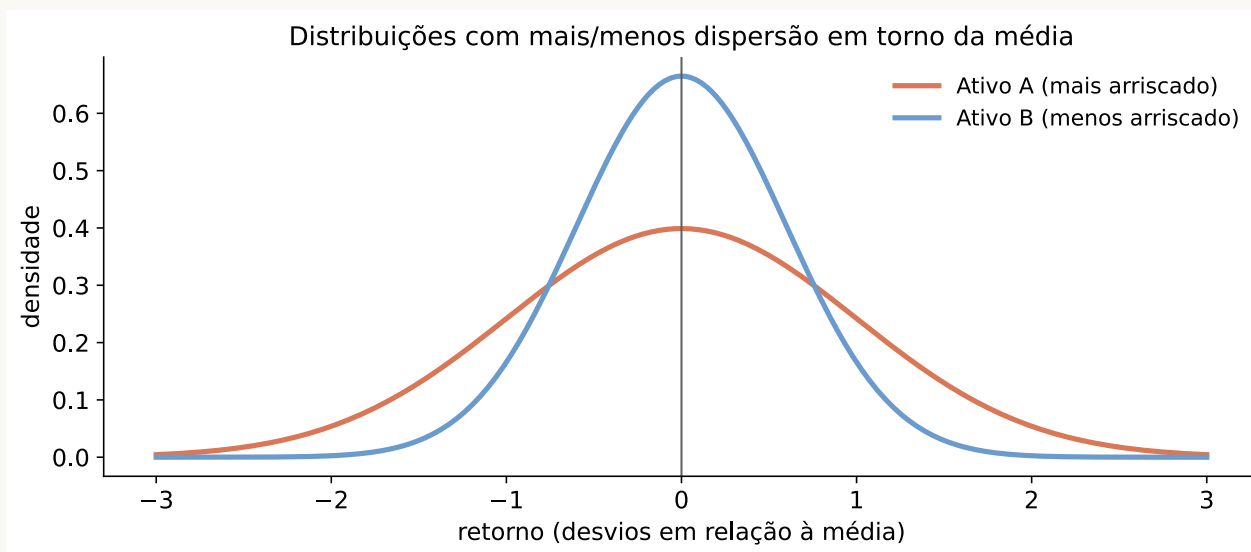
Solução

- Valor total: R\$ 60.000
- Pesos: Intel = 41,67%, ATP = 58,33%

$$E[R_p] = 0,4167 \times 0,18 + 0,5833 \times 0,25 = 22,1\%$$

Medindo risco

- Uma medida possível: probabilidade de perda (retorno negativo)
- Mas uma perda também pode surgir de um retorno **positivo** — por exemplo, numa posição vendida
- Preferimos medidas simétricas de dispersão: **variância** e **desvio-padrão**



A distribuição mais dispersa produz resultados extremos com maior probabilidade.

Covariância

O produto esperado dos desvios de dois retornos em relação às suas médias:

$$Cov(R_i, R_j) = E[(R_i - E(R_i))(R_j - E(R_j))]$$

Estimativa a partir de dados históricos:

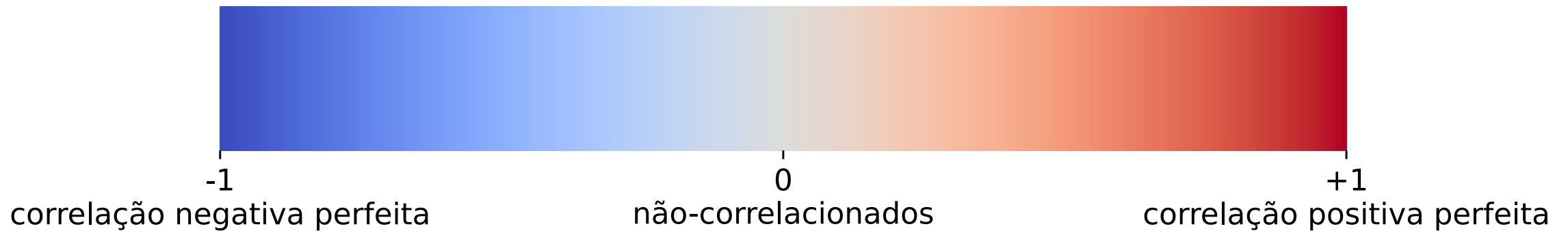
$$Cov(R_i, R_j) = \frac{1}{T-1} \sum_t (R_{i,t} - \overline{R_i})(R_{j,t} - \overline{R_j})$$

- Covariância positiva: os retornos tendem a se mover juntos
- Covariância negativa: tendem a se mover em direções opostas
- **Note a bilinearidade — propriedade de produto interno.**

Correlação

Mede o risco comum entre duas ações, independente das suas volatilidades:

$$Corr (R_i, R_j) = \frac{Cov (R_i, R_j)}{SD (R_i) SD (R_j)}$$



Variância de um portfólio geral

Para $n \geq 2$ ativos, a variância é a covariância média ponderada de cada par:

$$Var(R_p) = \sum_i \sum_j x_i x_j Cov(R_i, R_j)$$

- É a soma ponderada dos elementos da matriz de variância-covariância
- Forma quadrática $x' \Sigma x$, com Σ positiva semidefinida

Caso especial: pesos iguais

Com $x_i = 1/n$ para todos os ativos:

$$Var(R_p) = \frac{1}{n} \times \text{Média das Variâncias} + \frac{n-1}{n} \times \text{Média das Covariâncias}$$

$$\underset{n \rightarrow \infty}{\approx} \text{Média das Covariâncias}$$

Para portfólios com muitas ações e pesos iguais, o risco é determinado pela média das covariâncias.

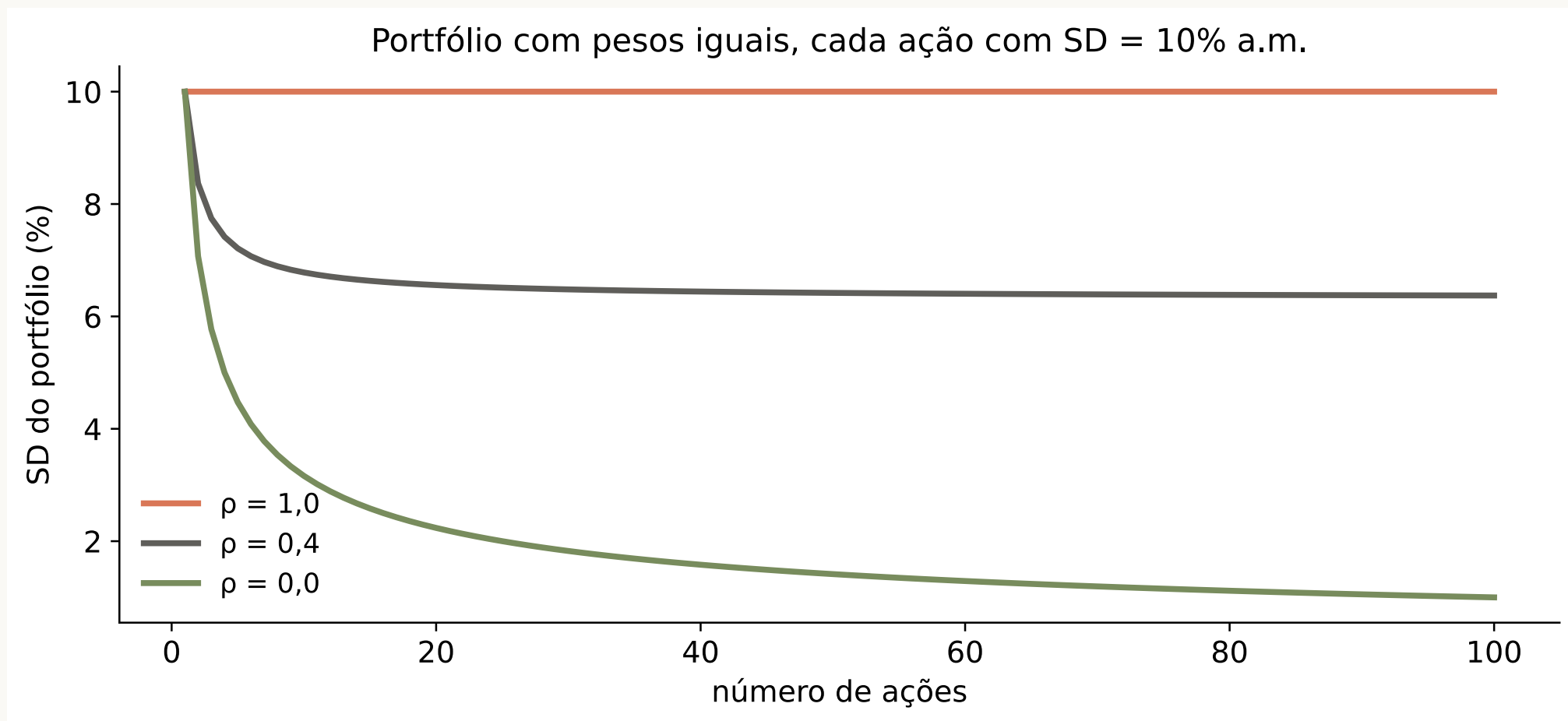
Exemplo numérico: pesos iguais

Desvio-padrão médio das ações: 10% a.m.; correlação média: 0,40. Investindo o mesmo montante em cada ação, qual a variância do portfólio quando $n \rightarrow \infty$? E se a correlação fosse 0? E 1?

$$\text{Cov}(R_i, R_j) = 0,40 \times 0,10 \times 0,10 = 0,004$$

$$\sigma_p \underset{n \rightarrow \infty}{\approx} \sqrt{0,004} = 6,3\%$$

Gráfico: diversificação e número de ações



Benefício da diversificação

Quando $n \rightarrow \infty$, o benefício da diversificação alcança um limite:

- O risco remanescente é o **risco sistemático** (ou risco de mercado)
- Atribuído a fatores que não podem ser diversificados: crédito, liquidez, ciclos econômicos
- **Fornece motivação para modelos de fatores lineares.**

Volatilidade de um portfólio geral

Usando a bilinearidade, a volatilidade de uma carteira com pesos arbitrários é:

$$SD(R_p) = \sum_{i=1}^n x_i \times SD(R_i) \times Corr(R_i, R_p)$$

A menos que todos os pares tenham correlação perfeita (+1):

$$SD(R_p) < \sum_{i=1}^n x_i \times SD(R_i)$$

Análise média-variância: objetivo

Suponha que os investidores se importem apenas com o retorno esperado e a variância (ou desvio-padrão) de suas carteiras:

- Retorno esperado mais alto é bom
- Maior variância é ruim

Vamos construir um método para carteiras **ótimas**.

Exemplo: Intel e Coca-Cola

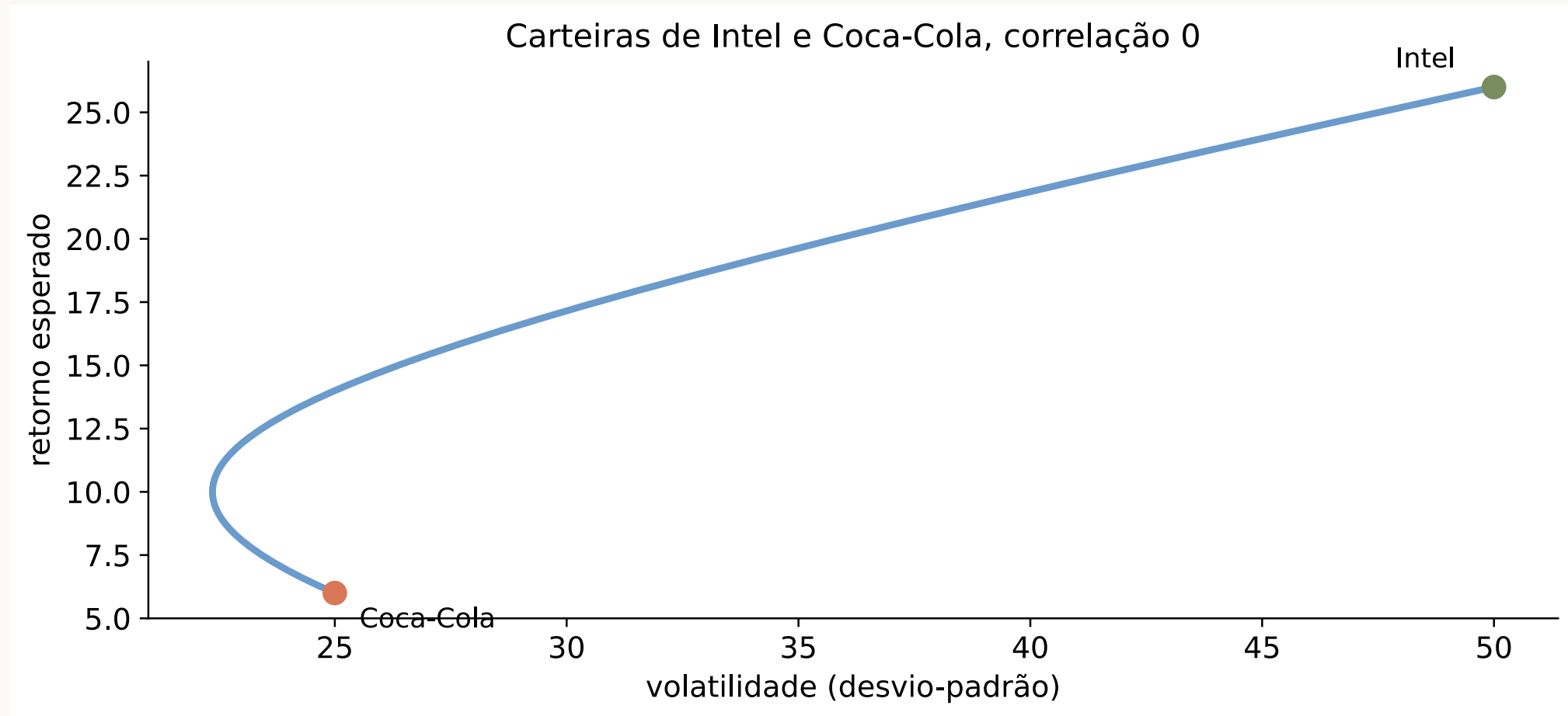
Ações da Intel e da Coca-Cola, com correlação 0 entre os retornos:

Ação	Retorno esperado	Volatilidade
Intel	26%	50%
Coca-Cola	6%	25%

Retorno x volatilidade das combinações

x (Intel)	x (Coca-Cola)	E[Rp]	SD[Rp]
1	0	26,0%	50,0%
0.8	0.2	22,0%	40,3%
0.6	0.4	18,0%	31,6%
0.4	0.6	14,0%	25,0%
0.2	0.8	10,0%	22,4%
0	1	6,0%	25,0%

Gráfico: fronteira de dois ativos



Portfólio eficiente vs. ineficiente

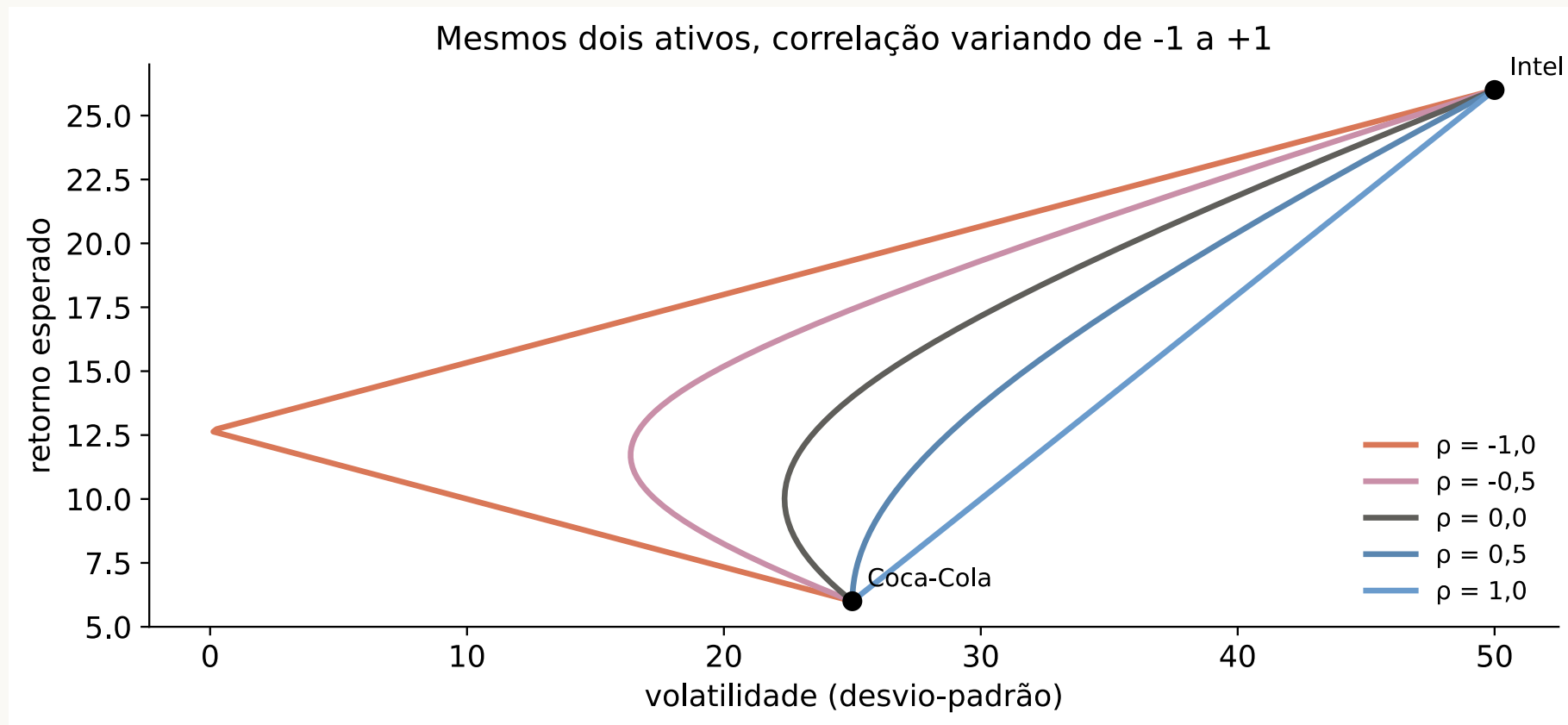
- Um **portfólio eficiente** é aquele em que não há como reduzir a volatilidade sem reduzir o retorno esperado
- Num **portfólio ineficiente**, existe outra carteira melhor nos dois sentidos

100% em Coca-Cola: $E[R_p] = 6,0\%$, $SD = 25,0\%$. Com 20% Intel / 80% Coca-Cola: $E[R_p] = 10,0\%$ (**maior**) e $SD = 22,4\%$ (**menor**).

Logo, investir 100% em Coca-Cola é ineficiente.

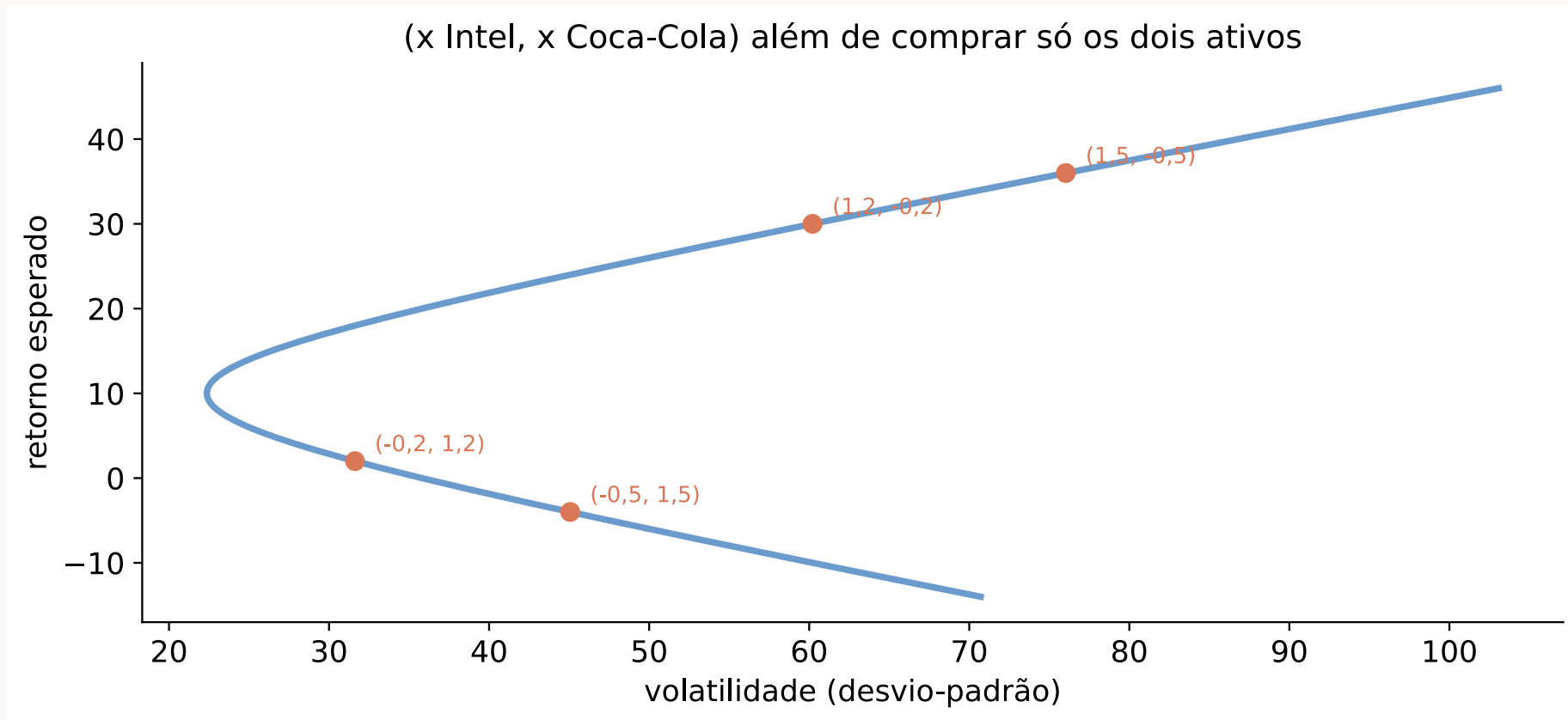
O efeito da correlação

A correlação não afeta o retorno esperado, mas muda bastante a volatilidade da carteira.



Vendas a descoberto (short sales)

Pesos fora do intervalo $[0, 1]$ estendem a fronteira além dos dois ativos.



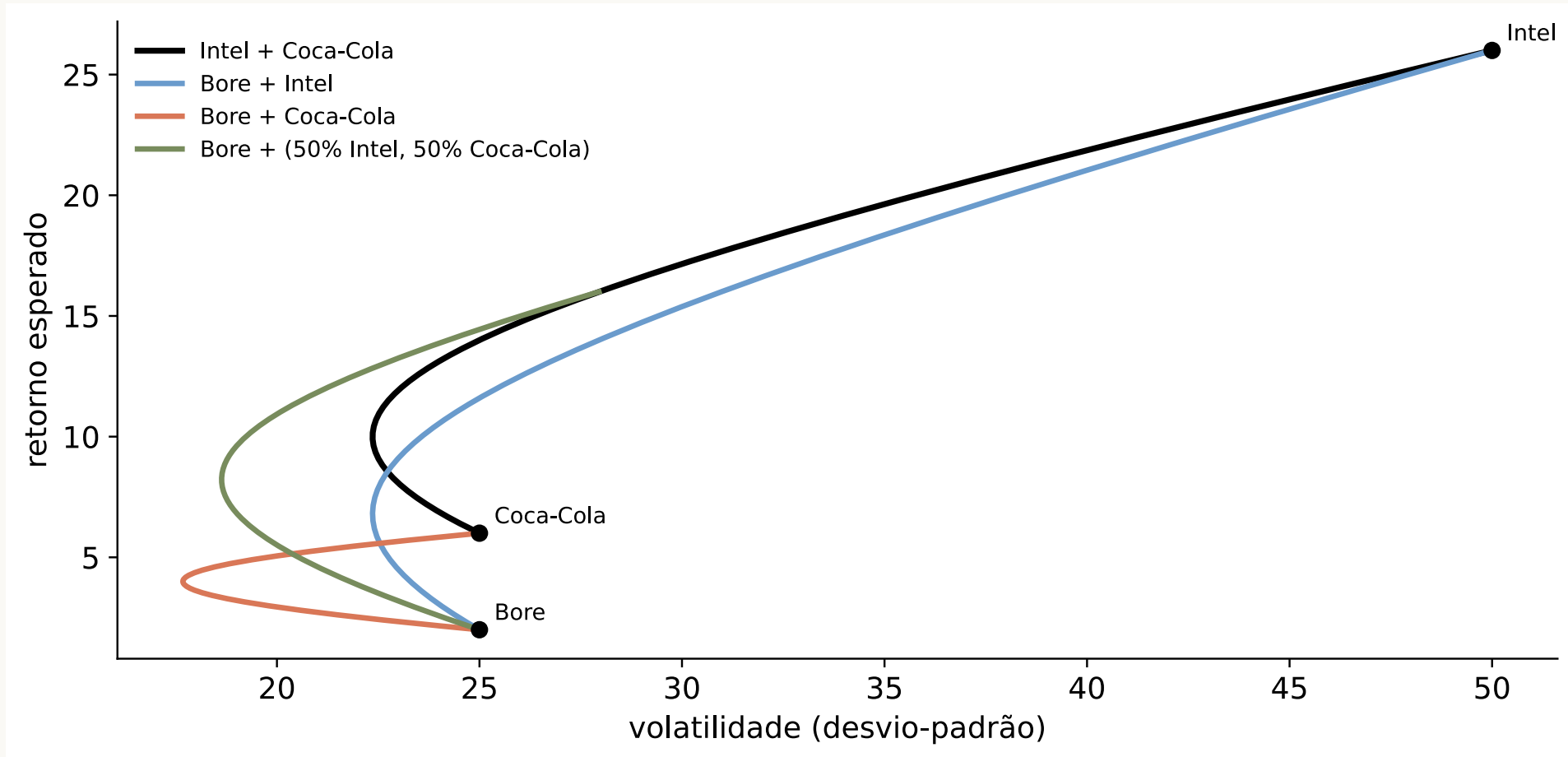
Exemplo 2: adicionando uma terceira ação

Considere acrescentar a Bore Industries ao portfólio anterior:

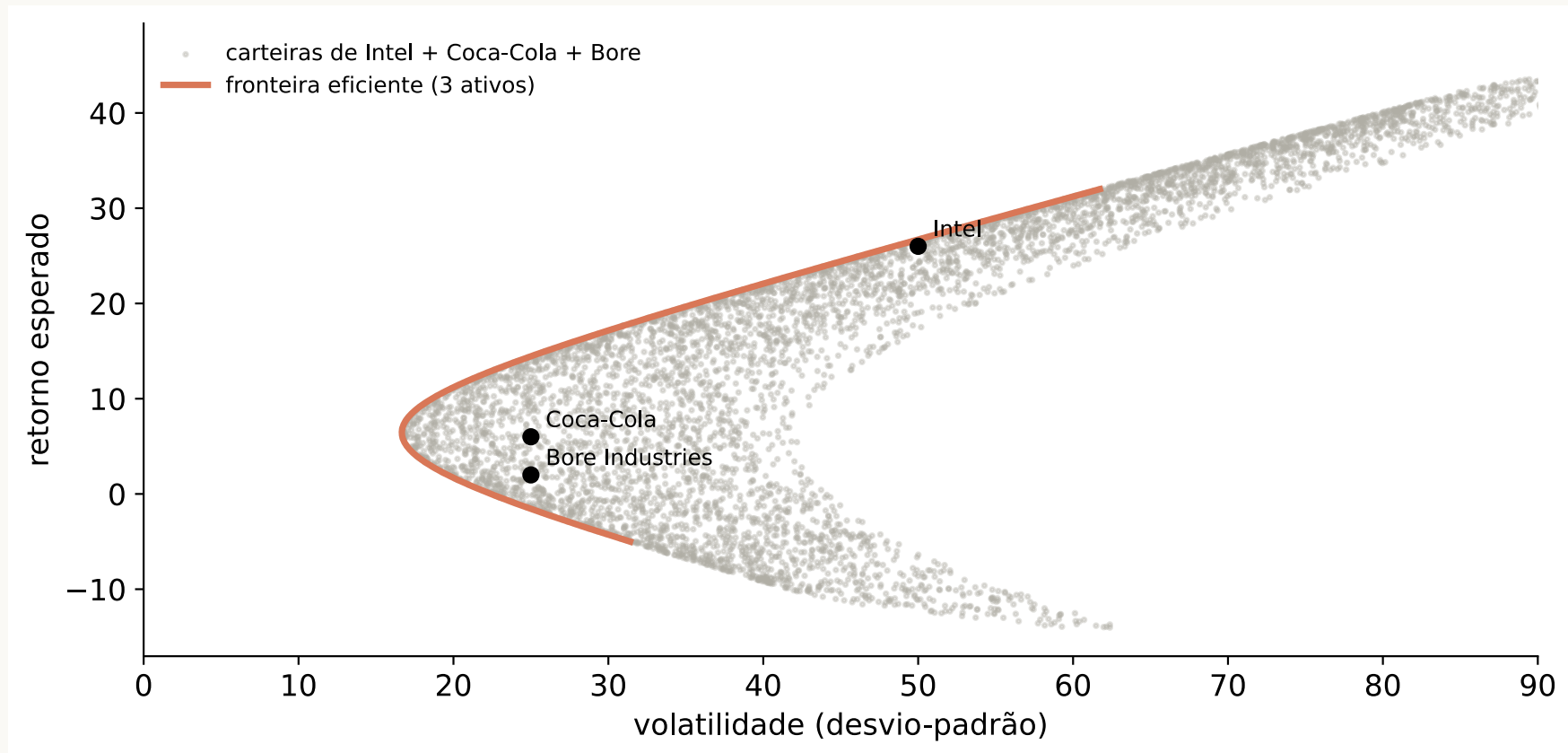
Ação	Retorno esperado	Volatilidade	Corr. c/ Intel	Corr. c/ Coca-Cola
Intel	26%	50%	1,0	0,0
Coca-Cola	6%	25%	0,0	1,0
Bore Industries	2%	25%	0,0	0,0

Embora a Bore tenha retorno menor e a mesma volatilidade que a Coca-Cola, ainda pode ser vantajoso incluí-la, pelo benefício de diversificação.

Gráfico: combinando duas em duas



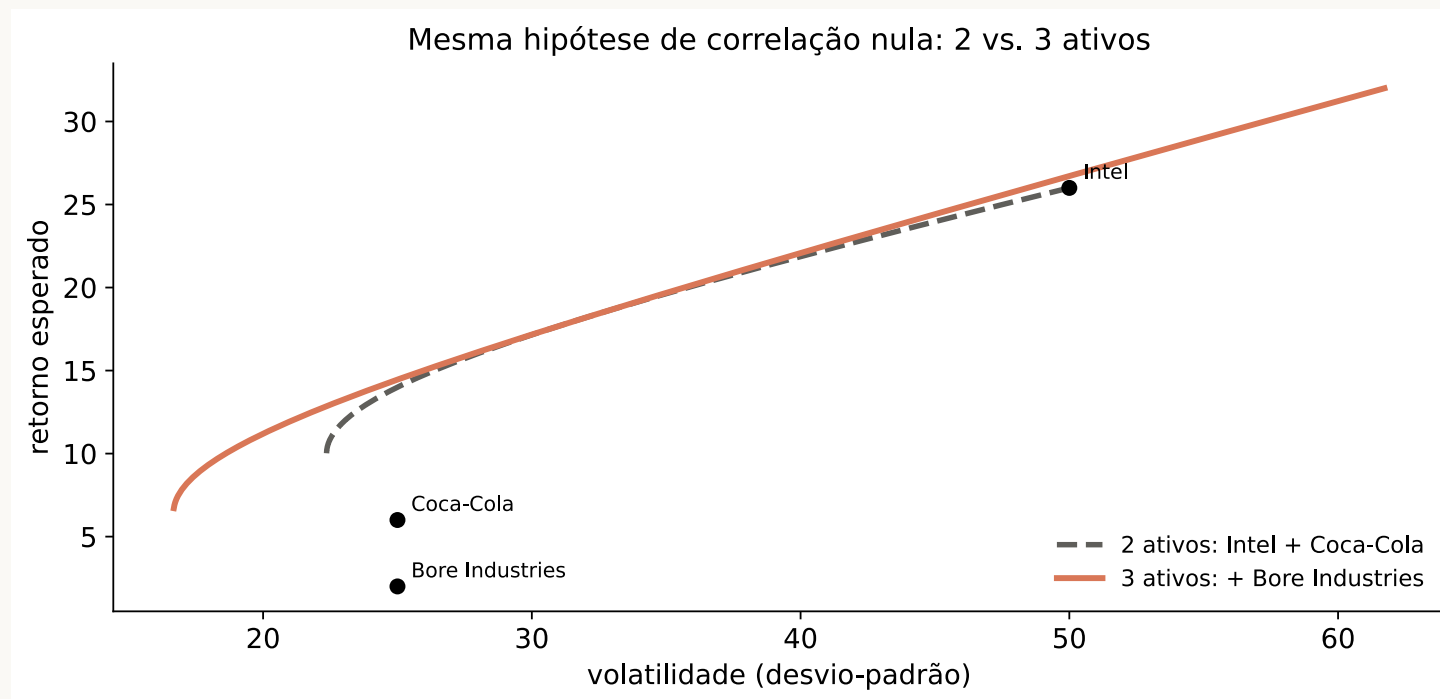
Fronteira eficiente com três ativos



Com venda a descoberto permitida, nenhuma ação isolada está na fronteira eficiente.

Mais ações expandem a fronteira

Cada ativo adicional, se não perfeitamente correlacionado com os demais, amplia as possibilidades de diversificação.



Construção ilustrativa: comparamos a fronteira do nosso próprio exemplo com 2 vs. 3 ativos — não é a figura do livro-texto (que ilustra o mesmo ponto com 10 ações reais).

Fronteira eficiente: definição

- **Portfólio eficiente:** não há como reduzir a volatilidade sem diminuir o retorno esperado
- No exemplo com 3 ações e venda a descoberto permitida, nenhuma ação isolada está na fronteira
- **Sem permitir venda a descoberto**, alguma ação pode aparecer na fronteira

Título livre de risco e mercado de ações

- Investir parte da carteira em um ativo livre de risco (ex.: T-Bills) reduz o risco — mas também reduz o retorno esperado
- Um investidor mais agressivo pode tomar emprestado para investir ainda mais na carteira arriscada

Combinando o ativo livre de risco com um portfólio arriscado

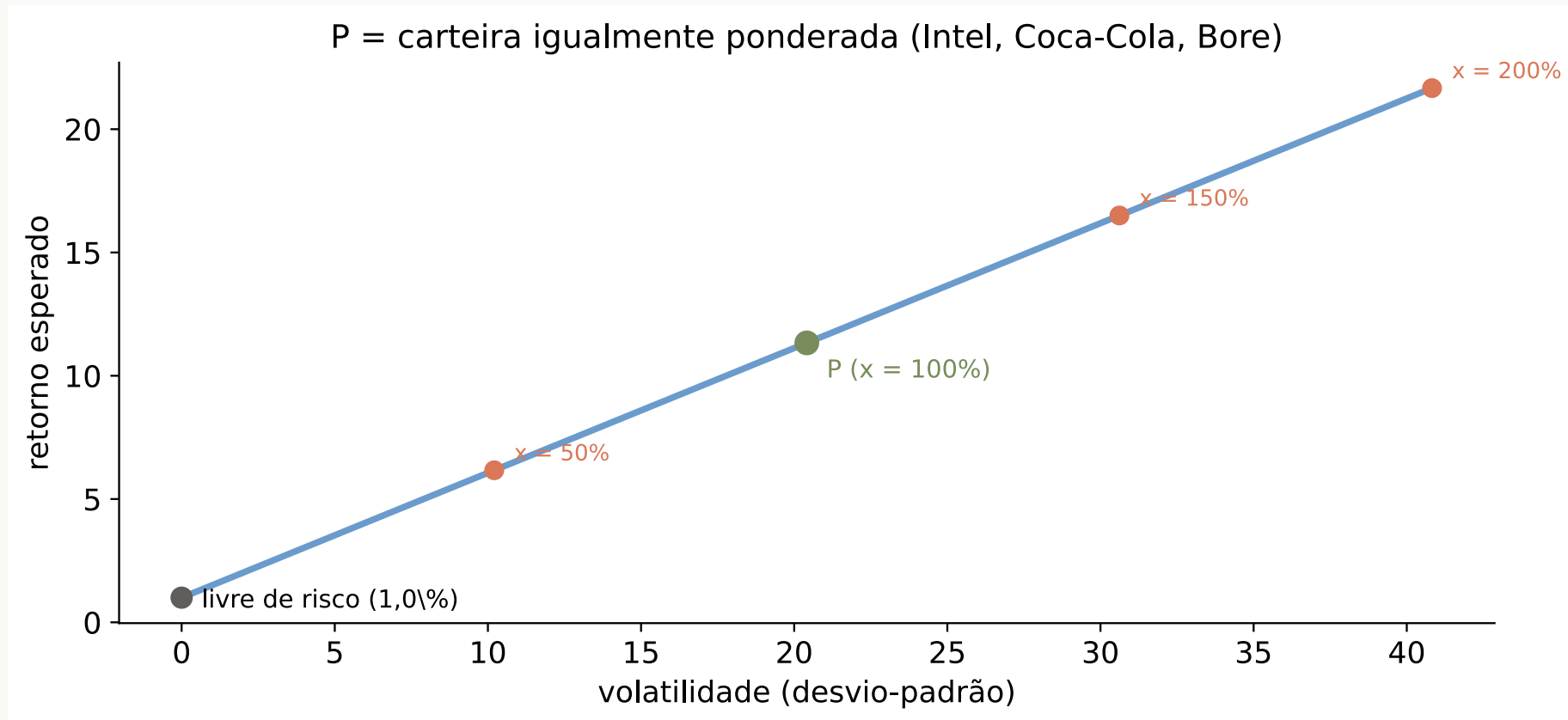
Seja x a fração aplicada num portfólio arriscado P :

$$E(R_{x,p}) = r_f + x [E(R_p) - r_f]$$

$$SD(R_{x,p}) = x \cdot SD(R_p)$$

O desvio-padrão é apenas uma fração da volatilidade da carteira arriscada.

Gráfico: alavancando um portfólio arriscado



P é um portfólio arriscado qualquer — ainda não necessariamente o melhor. r_f aqui é um valor ilustrativo (1% a.a.), não um dado do material-fonte.

Identificando a carteira tangente

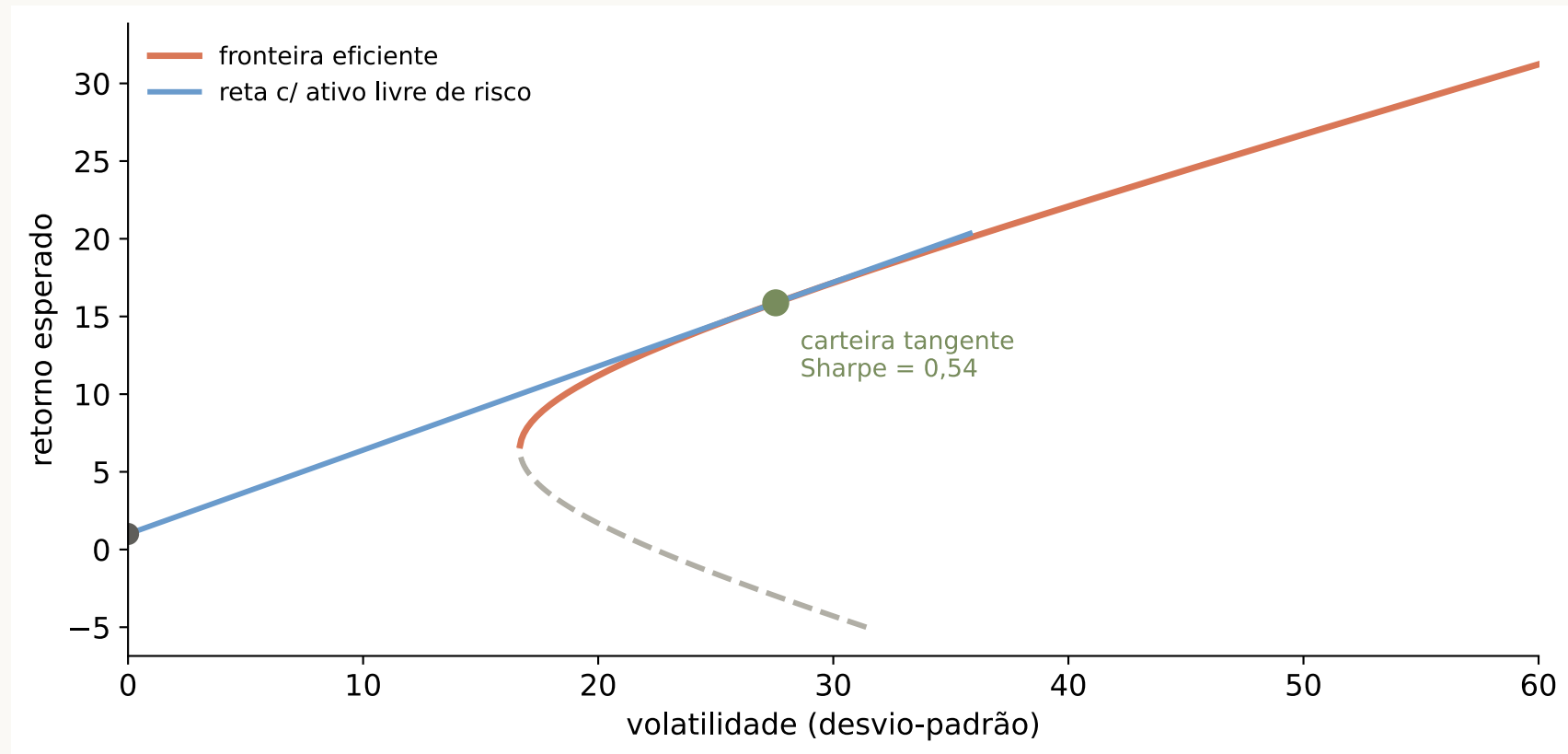
Para o maior retorno esperado possível em cada nível de risco, buscamos a carteira que gera a **reta mais íngreme** ao combinar com o ativo livre de risco.

Índice de Sharpe: mede o retorno por unidade de risco.

$$Sharpe = \frac{E[R_P] - r_f}{SD(R_P)}$$

A carteira tangente é a de maior índice de Sharpe possível: onde a reta com o ativo livre de risco tangencia a fronteira eficiente.

Gráfico: a carteira tangente



Carteira tangente aqui: Intel: 51,0%, Coca-Cola: 40,8%, Bore Industries: 8,2%.

Na presença de um ativo livre de risco

- Todos os investidores deveriam ter a **mesma composição** na parte arriscada da carteira
- Portfólios eficientes são combinações do ativo livre de risco com a **carteira única** de ações — a carteira tangente (Harry Markowitz)
- A fronteira eficiente se torna uma **linha reta**

A escolha do investidor

As preferências determinam apenas **quanto** investir na carteira tangente versus no ativo livre de risco:

- Investidores mais avessos ao risco: pequena parcela na carteira tangente
- Investidores menos avessos: maior parcela (ou alavancagem) na carteira tangente
- **Ambos mantêm a mesma carteira arriscada** — a carteira tangente

Recall: o que vimos até aqui

- Análise média-variância: o risco de um portfólio depende essencialmente das **covariâncias**, pouco das volatilidades individuais
- Diversificação reduz risco — mas não o **risco sistemático**
- Fronteira eficiente de ativos arriscados + fronteira eficiente com o ativo livre de risco
- Carteira tangente M : maior retorno esperado por unidade de risco; todo investidor aplica uma parcela nela

Aumentando o Índice de Sharpe de um portfólio P

Um investidor com portfólio arriscado P considera tomar emprestado (vender o ativo livre de risco) para investir mais num ativo i . Duas consequências:

1. **Retorno esperado** sobe pelo excesso de retorno $E[R_i] - r_f$
2. **Volatilidade** sobe apenas pelo risco de i comum a P : $SD(R_i) \times \text{Corr}(R_i, R_P)$ — o resto é diversificado

Quando vale a pena adicionar i ?

Aumenta o índice de Sharpe de P se:

$$Sharpe_{mg} = \frac{E[R_i] - r_f}{SD(R_i) \times Corr(R_i, R_P)} > \frac{E[R_P] - r_f}{SD(R_P)} = Sharpe_P$$

Rearranjando:

$$\underbrace{E[R_i] - r_f}_{\text{retorno incremental}} > \underbrace{SD(R_i) \times Corr(R_i, R_P)}_{\text{vol. incremental}} \times Sharpe_P$$

Beta de i em relação a P

$$\beta_i^P \equiv \frac{SD(R_i) \times \text{Corr}(R_i, R_P)}{SD(R_P)}$$

Adicionar i aumenta o Sharpe de P se e somente se:

$$E[R_i] > r_f + \beta_i^P (E[R_P] - r_f)$$

O lado direito é o retorno exigido: o retorno necessário para compensar o risco que i acrescenta a P .

Portfólio eficiente e retorno exigido

Sem restrições à negociação: um portfólio é eficiente **se e somente se** o retorno esperado de cada título disponível é igual ao seu retorno exigido.

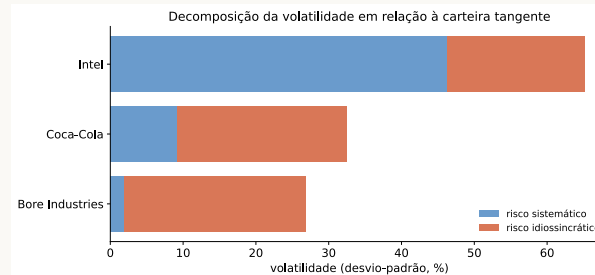
$$E [R_i] = r_i \equiv r_f + \beta_i^{eff} (E [R_{eff}] - r_f)$$

Resultado: o prêmio de risco de qualquer investimento vem do seu beta em relação ao portfólio eficiente.

O portfólio eficiente como benchmark de risco sistemático

O portfólio eficiente (tangente) é o padrão que separa, em qualquer ativo, o risco sistemático do idiossincrático:

$$SD(R_i)^2 = \underbrace{(\beta_i^{eff})^2}_{\text{risco sistemático}} \underbrace{SD(R_{eff})^2}_{\text{risco sistemático}} + \underbrace{\text{risco idiossincrático}}_{\text{diversificável}}$$



Só o risco correlacionado com o portfólio eficiente é precificado; o resto pode ser diversificado.

CAPM: motivação

- Identificado o portfólio eficiente, calculamos o retorno esperado de qualquer título pelo seu beta
- Dificuldade prática: precisaríamos conhecer retornos esperados, volatilidades e correlações de tudo
- **Abordagem CAPM:** identifica o portfólio eficiente sem exigir isso — usa as escolhas ótimas dos investidores para concluir que ele é o **portfólio de mercado**

CAPM: as três hipóteses

1. Investidores negociam a preços de mercado competitivos (sem impostos/custos de transação) e podem emprestar/tomar emprestado à taxa livre de risco
2. Investidores mantêm apenas portfólios eficientes de títulos negociados
3. Investidores têm **expectativas homogêneas** sobre volatilidades, correlações e retornos esperados

CAPM: por que a carteira tangente é a carteira de mercado

- Expectativas homogêneas $\Rightarrow$ todos os investidores demandam a mesma carteira eficiente de ativos arriscados
- A demanda por títulos deve igualar a oferta
- A carteira combinada de todos os investidores deve ser a carteira eficiente $\Rightarrow$ é a **carteira de mercado**

Portanto, a carteira tangente M é a carteira de mercado.

Portfólio ótimo e a CML

- Sob as hipóteses do CAPM, o portfólio ótimo é sempre uma combinação do ativo livre de risco com o **portfólio de mercado**
- A reta tangente que passa pelo mercado é a **Linha do Mercado de Capitais (CML)**
- Todo portfólio ótimo está na CML

A CML: retorno esperado de qualquer carteira eficiente

Seja C uma carteira na CML e x a fração aplicada no mercado M :

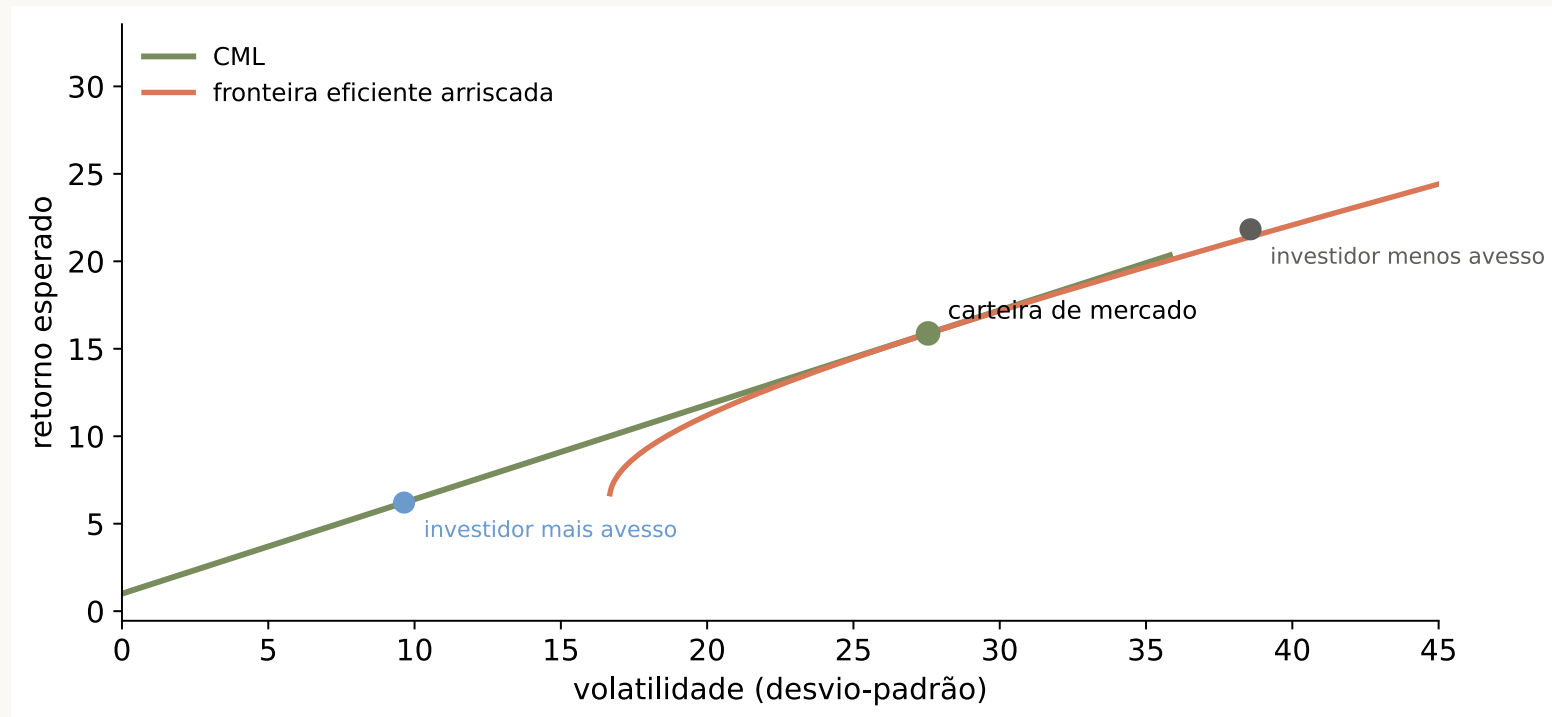
$$E[R_C] = r_f + x(E[R_M] - r_f) \quad SD[R_C] = x SD[R_M]$$

Logo, para qualquer carteira eficiente:

$$E[R_C] = r_f + \frac{SD[R_C]}{SD[R_M]}(E[R_M] - r_f)$$

A CML e a escolha ótima do investidor

- Curvas de utilidade representam as preferências do investidor entre risco e retorno
- A escolha ótima se restringe à CML; a posição na reta reflete a aversão a risco



Determinando o prêmio de risco

Dado um portfólio de mercado eficiente, o retorno esperado de qualquer investimento é:

$$E[R_i] = r_f + \beta_i^M (E[R_M] - r_f)$$

O beta é definido como:

$$\beta_i^M \equiv \beta_i = \frac{SD(R_i) \times Corr(R_i, R_M)}{SD(R_M)} = \frac{Cov(R_i, R_M)}{Var(R_M)}$$

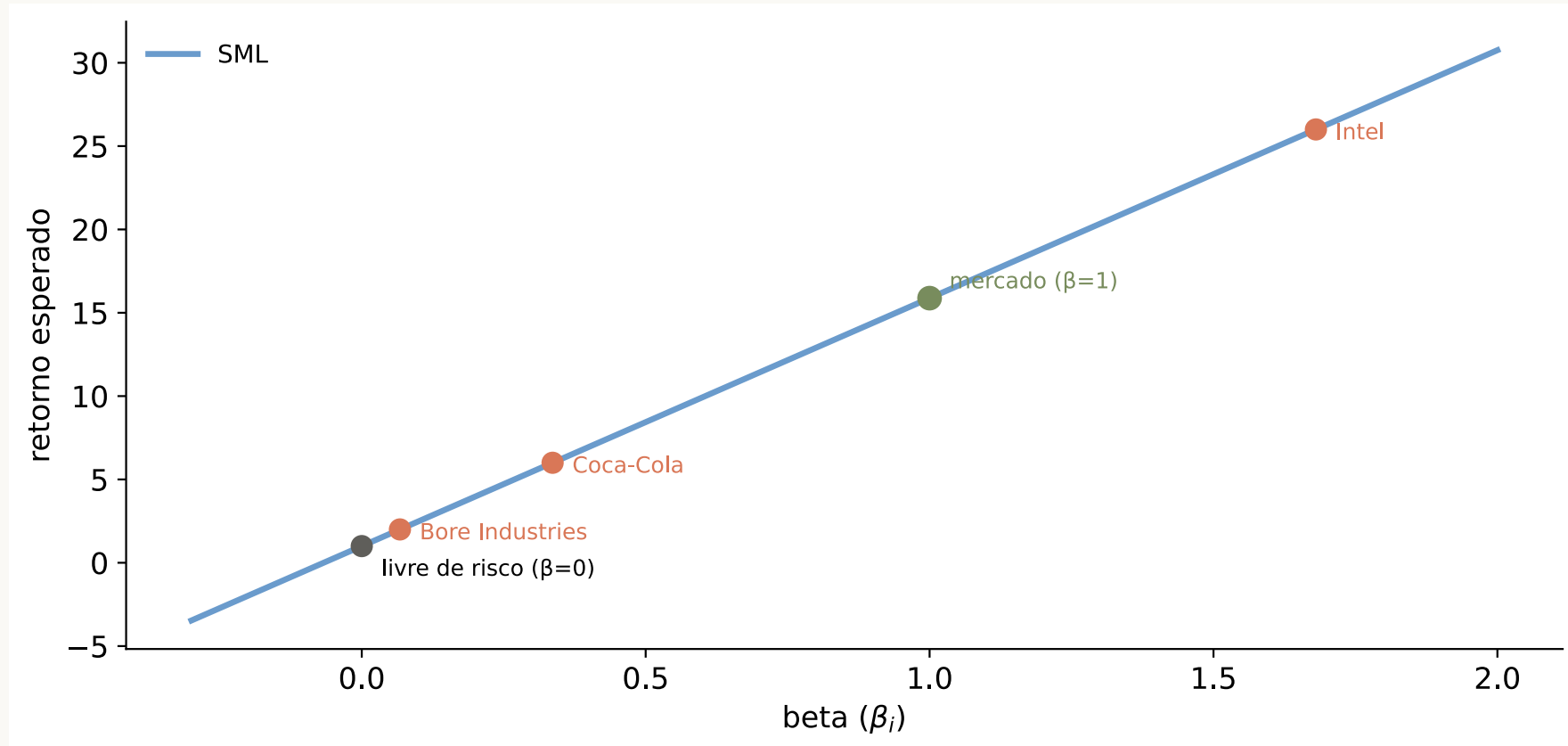
Exemplo: beta no nosso exemplo

Tratando a carteira tangente como carteira de mercado ($r_f = 1,0\%$):

Ação	Retorno esperado	Beta
Intel	26,0%	1,68
Coca-Cola	6,0%	0,34
Bore Industries	2,0%	0,07

Carteira de mercado: $E[R_M] = 15,9\%$, $SD(R_M) = 27,6\%$.

Gráfico: a Linha de Mercado de Títulos (SML)



Sob as hipóteses do CAPM, todo ativo cai exatamente sobre a SML.

Linha de Mercado de Títulos: casos especiais

$$\beta_i = 1 \Rightarrow E[R_i] = E[R_M]$$

$$\beta_i = 0 \Rightarrow E[R_i] = r_f$$

$$\beta_i < 0 \Rightarrow E[R_i] < r_f \quad (\text{por quê?})$$

Beta de um portfólio

O beta de um portfólio é a média ponderada dos betas dos títulos que o compõem:

$$\beta_P = \frac{Cov(R_P, R_{Mkt})}{Var(R_{Mkt})} = \sum_i x_i \frac{Cov(R_i, R_{Mkt})}{Var(R_{Mkt})} = \sum_i x_i \beta_i$$

Novamente, a bilinearidade da covariância.

Alfa de um portfólio

Para aprimorar o desempenho da carteira, comparamos o retorno esperado de cada título com seu **retorno exigido** pela SML.

- Quando a carteira de mercado é eficiente, todo ativo está sobre a SML e tem **alfa igual a zero**
- Um alfa diferente de zero identifica uma oportunidade de melhorar a carteira, aumentando o índice de Sharpe (o mesmo raciocínio de “Sharpe marginal” de alguns slides atrás)

O que aprendemos

- Diversificação reduz o risco idiossincrático — não o **risco sistemático**
- Fronteira eficiente + ativo livre de risco $\Rightarrow$ CML: toda carteira ótima combina o ativo livre de risco com a carteira tangente
- No CAPM, a carteira tangente é o **portfólio de mercado**; o beta mede o risco que importa, e a SML dá o retorno exigido
- Próxima aula: **de onde vem o prêmio de risco** — risco e preços em finanças